

Signierte Dualzahlen (= Dualzahlen mit Vorzeichen)

Wenn man z. B. vier bit (also vier Stellen) für die Darstellung einer Dualzahl zur Verfügung hat, dann kann man alle Zahlen von 0 bis 15_{dez} damit darstellen.

Im Folgenden sind diese Zahlen so aufgelistet, dass die größte Zahl oben steht:

15 _{dez}	=	1111 _{bin}
14 _{dez}	=	1110 _{bin}
13 _{dez}	=	1101 _{bin}
12 _{dez}	=	1100 _{bin}
11 _{dez}	=	1011 _{bin}
10 _{dez}	=	1010 _{bin}
9 _{dez}	=	1001 _{bin}
8 _{dez}	=	1000 _{bin}
7 _{dez}	=	0111 _{bin}
6 _{dez}	=	0110 _{bin}
5 _{dez}	=	0101 _{bin}
4 _{dez}	=	0100 _{bin}
3 _{dez}	=	0011 _{bin}
2 _{dez}	=	0010 _{bin}
1 _{dez}	=	0001 _{bin}
0 _{dez}	=	0000 _{bin}

Wenn mit diesen vier bit nun auch negative Zahlen dargestellt werden sollen, dann muss man auf die Hälfte der positiven Zahlen verzichten.

Die obere Hälfte des Zahlenbereichs wird abgeschnitten und nach unten verschoben.
Sie stellt nun die negativen Zahlen dar:



7 _{dez}	=	0111 _{bin}
6 _{dez}	=	0110 _{bin}
5 _{dez}	=	0101 _{bin}
4 _{dez}	=	0100 _{bin}
3 _{dez}	=	0011 _{bin}
2 _{dez}	=	0010 _{bin}
1 _{dez}	=	0001 _{bin}
0 _{dez}	=	0000 _{bin}
-1 _{dez}	=	1111 _{bin}
-2 _{dez}	=	1110 _{bin}
-3 _{dez}	=	1101 _{bin}
-4 _{dez}	=	1100 _{bin}
-5 _{dez}	=	1011 _{bin}
-6 _{dez}	=	1010 _{bin}
-7 _{dez}	=	1001 _{bin}
-8 _{dez}	=	1000 _{bin}



Zahlensysteme

Das gleiche Verfahren wendet man an, wenn 8 bit (ein Byte), 16 bit (zwei Byte), 32 bit (vier Byte) oder 64 bit (acht Byte) zur Verfügung stehen.

Eine negative Zahl kann man bei signierten Dualzahlen immer daran erkennen, dass an der ersten Stelle (ganz links) eine 1 steht.

Wichtig ist dabei, dass die Gesamtanzahl der Stellen bekannt ist.

Wie wird die Dualdarstellung einer negativen Dezimalzahl ermittelt?

Beispiel Umformung in eine vierstellige signierte Dualzahl: **- 5_{dez}**

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| <u>1. Schritt:</u> | Das Minuszeichen entfernen | + 5_{dez} |
| <u>2. Schritt:</u> | + 5 _{dez} in die Dualdarstellung umrechnen | 0 1 0 1_{bin} |
| <u>3. Schritt:</u> | das Komplement der Dualzahl bilden | 1 0 1 0_{bin} |
| <u>4. Schritt:</u> | 1 addieren (inkrementieren) | 1 0 1 1_{bin} |

Wie wird die Dezimaldarstellung einer negative Dualzahl ermittelt?

Der obige Weg muss einfach zurück gegangen werden.

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Beispiel (Dualzahl achtstellig):</u> | 1 1 0 1 1 0 0 0_{bin} | |
| <u>1. Schritt:</u> | 1 subtrahieren (dekrementieren) | 1 1 0 1 0 1 1 1_{bin} |
| <u>2. Schritt:</u> | das Komplement der Dualzahl bilden | 0 0 1 0 1 0 0 0_{bin} |
| <u>3. Schritt:</u> | in die Dezimaldarstellung umrechnen | 40_{dez} |
| <u>4. Schritt:</u> | Minuszeichen davor setzen | - 40_{dez} |